

ORBUS SENTINEL

Rapport Technique — Architecture de Machine Learning & Modèles Prédictifs

1. Vue d'ensemble du Système

Dans le cadre de la modernisation et de la sécurisation des flux douaniers du Sénégal, la plateforme **Orbus Sentinel** intègre des algorithmes d'apprentissage automatique (Machine Learning) afin de renforcer la lutte contre la fraude, d'analyser le comportement des importateurs et de fluidifier le passage des marchandises conformes.

Deux modèles principaux issus de la bibliothèque **Scikit-Learn** ont été entraînés et sont intégrés de manière transparente au sein de la solution :

- **Isolation Forest** : Utilisé pour la détection en temps réel des anomalies tarifaires et financières.
- **K-Means Clustering** : Utilisé pour segmenter et profiler stratégiquement les opérateurs économiques.

2. Détection d'Anomalies par Isolation Forest

Ce modèle est déployé au niveau du **Simulateur de Risque Local** destiné aux inspecteurs de douane. Contrairement aux approches classiques basées sur des règles rigides, l'Isolation Forest modélise les comportements atypiques de manière probabiliste.

Spécifications Techniques :

- **Modèle** : `sklearn.ensemble.IsolationForest`
- **Hyperparamètres** : `n_estimators=100` (100 arbres de décision), `contamination=0.01` (le modèle cible le top 1% des comportements les plus déviants).
- **Données d'entraînement** : Caractéristiques transactionnelles déclarées dans les articles (valeur, quantité, poids net et poids brut).

Variable d'entrée	Description métier
VALEURCFA	Valeur commerciale déclarée en Francs CFA.
QUANTITEMESURE	Quantité physique de marchandises déclarée.
POIDSNET	Poids net de la cargaison en kilogrammes.
POIDSBRUT	Poids brut de la cargaison en kilogrammes.

Intégration Temps Réel : Lors de la simulation d'un dossier par un inspecteur, le système récupère la médiane historique des quantités et poids pour le code SH concerné dans DuckDB et soumet le vecteur résultant à l'arbre d'isolement. Si l'IA retourne un statut suspect (`predict() == -1`), le dossier reçoit une pénalité de

+35 points sur son score de risque total.

3. Segmentation Métier par K-Means

Pour adapter les contrôles et les audits de conformité a posteriori, les entreprises importatrices sont classées par profil d'activité commerciale.

Spécifications Techniques :

- **Modèle** : `sklearn.cluster.KMeans`
- **Nombre de groupes** : `n_clusters=4` clusters identifiés.
- **Pre-processing** : Application d'une transformation logarithmique (`log1p`) sur toutes les variables pour stabiliser les variances, suivie d'une normalisation standard (`StandardScaler`).

Segment	Profil d'activité	Ciblage Audit
Petits occasionnels	Transactions très faibles et sporadiques.	Contrôle documentaire simple
Importateurs réguliers	Activité stable avec des valeurs moyennes.	Contrôle standard
Grands comptes	Gros volumes financiers et forte régularité.	Audit a posteriori périodique
Gros comptes stratégiques	Acteurs industriels vitaux pour les recettes douanières.	Canal vert / Partenariat privilégié

4. Scoring de Risque Douanier Combiné

Le score de risque global (noté sur 100) est un indice composite combinant l'intelligence artificielle et des règles d'affaires réglementaires :

Composante du Score	Impact Risque	Critère de déclenchement
Anomalie IA (Isolation Forest)	+35 points	Le vecteur valeur/quantité/poids dévie du comportement standard.
Sensibilité Tarifaire (Code SH)	+30 points	Code SH commençant par des secteurs à fort enjeu (ex: automobile, riz).
Montant Déclaré Élevé	+15 points	Valeur du dossier supérieure à 10 Millions CFA.
Nouveau Déclarant / Occasionnel	+10 points	Importateur ayant moins de 3 déclarations enregistrées.
Provenance Sensible	+10 points	Pays d'origine faisant partie du top 20% des fraudes historiques.